

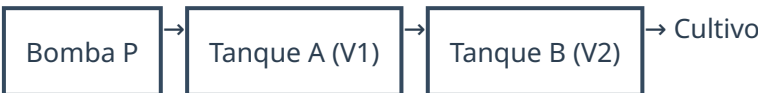
LÓGICA DE SISTEMAS: CONDICIÓN NECESARIA Y SUFICIENTE

Objetivo: Desarrollar el razonamiento lógico-deductivo.

- **Condición Necesaria:** Si A no ocurre, B no puede ocurrir.
- **Condición Suficiente:** Si A ocurre, B ocurre obligatoriamente.

1. El Sistema de Riego en Serie

Una bomba principal (P) envía agua al Tanque A. El Tanque A tiene una válvula de salida (V1). Solo si el Tanque A recibe agua de P Y la válvula V1 está abierta, el agua llega al Tanque B. El Tanque B tiene una válvula V2 que permite regar el cultivo.



Si el cultivo está recibiendo agua, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **necesariamente** verdadera?

- a. La válvula V2 está cerrada.
- b. La bomba principal P está encendida.
- c. El Tanque A está vacío.
- d. La válvula V1 está cerrada pero la V2 abierta.

2. Extensiones en Cadena

La Extensión 1 se conecta al muro. La Extensión 2 se conecta a una toma de la Extensión 1. Ambas tienen interruptores individuales. Para que un televisor en la Extensión 2 encienda, el muro debe tener luz, el interruptor 1 debe estar en ON y el interruptor 2 debe estar en ON.

Si el televisor NO enciende, se puede asegurar con total certeza que:

- a. No hay luz en el muro.
- b. El interruptor 1 está en OFF.
- c. Falla al menos una de las condiciones necesarias (luz, Int 1 o Int 2).
- d. El televisor está quemado.

3. Bóveda Bancaria

Para abrir la bóveda se requiere: 1. Llave del Gerente (G) Y 2. Código del Tesorero (T). Si se activa la Alarma de Pánico (A), la bóveda se bloquea aunque se tengan G y T.

¿Cuál es una condición **suficiente** para que la bóveda permanezca CERRADA?

- a. El Gerente usa su llave.
- b. La Alarma de Pánico (A) está activada.
- c. El Tesorero olvidó su código.
- d. B y C son correctas.

4. Línea de Ensamblaje

La Máquina 2 solo funciona si recibe piezas de la Máquina 1. La Máquina 3 solo funciona si recibe piezas de la Máquina 2.

De las siguientes proposiciones, la única verdadera es:

- a. Si la Máquina 1 funciona, necesariamente la 3 funciona.
- b. Si la Máquina 3 funciona, necesariamente la 1 funciona.
- c. Si la Máquina 2 no funciona, la 1 tampoco funciona.
- d. La Máquina 1 depende del funcionamiento de la 3.

5. Red de Datos

El Servidor Central (S) envía datos al Nodo A. El Nodo A reparte a los usuarios 1, 2 y 3. Si el Nodo A falla, ningún usuario recibe datos.

Si el Usuario 2 está recibiendo datos, entonces es **necesario** que:

- a. El Usuario 1 también esté recibiendo datos.
- b. El Nodo A esté funcionando.
- c. El Servidor S esté en mantenimiento.
- d. El Usuario 3 haya desconectado su equipo.

6. Sensores de Luz

Una farola enciende si: (Está oscuro Y hay energía eléctrica). Si el sensor de oscuridad está dañado (detecta siempre "luz"), la farola no enciende.

Si la farola está encendida, ¿cuál es una condición **necesaria**?

- a. Es de día.
- b. El sensor de oscuridad está funcionando y detecta oscuridad.
- c. No hay energía eléctrica.
- d. El sensor de oscuridad detecta luz.

7. Comité de Aprobación

Un proyecto se aprueba si el Presidente vota SI, o si al menos dos Directores votan SI.

¿En cuál de estos casos es **suficiente** para asegurar que el proyecto se aprobó?

- a. Un Director votó SI.
- b. El Presidente votó SI.
- c. El Presidente votó NO, pero un Director votó SI.
- d. Nadie votó.

8. Termostato Inteligente

La calefacción se activa si la temperatura baja de 18°C, siempre que la caldera tenga gas.

Si la caldera tiene gas pero la calefacción está APAGADA, se deduce que:

- a. La temperatura es de 15°C.
- b. No hay electricidad.
- c. La temperatura es igual o superior a 18°C.
- d. Se acabó el gas.

9. El Interruptor Maestro

Un taller tiene 3 máquinas (A, B, C). Todas dependen de un Interruptor Maestro (M). Cada máquina tiene además su propio interruptor local.

Si la Máquina B está encendida, ¿qué podemos decir del Interruptor Maestro M?

- a. M está necesariamente en ON.
- b. M está en OFF.
- c. M puede estar en ON o OFF indistintamente.
- d. M solo afecta a la máquina A.

10. El Motor de Combustión

Para que el motor arranque se requiere: Combustible Y Chispa Y Batería.

Si el motor NO arranca y sabemos que hay Combustible y Batería, ¿cuál es la condición que está fallando **necesariamente**?

- a. La chispa.
- b. El combustible.
- c. El color del auto.
- d. La presión de las llantas.